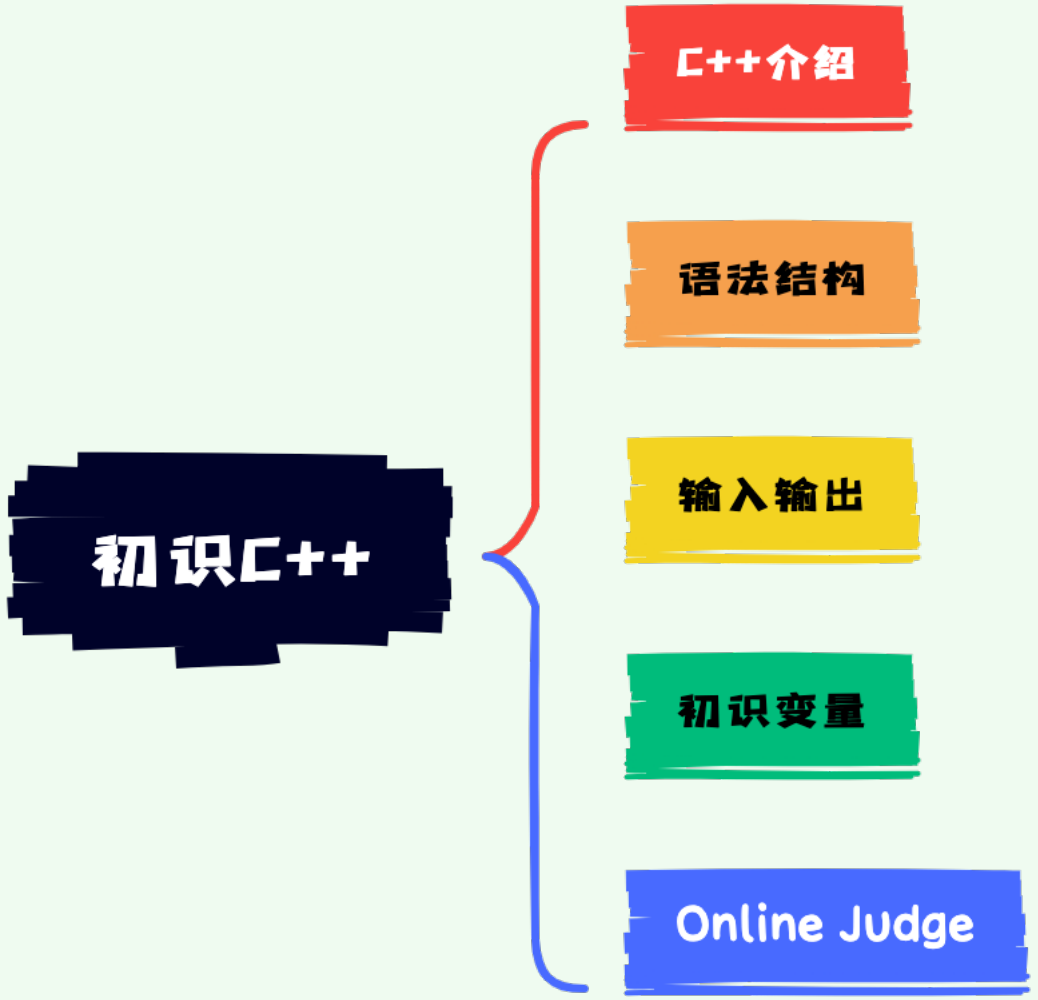


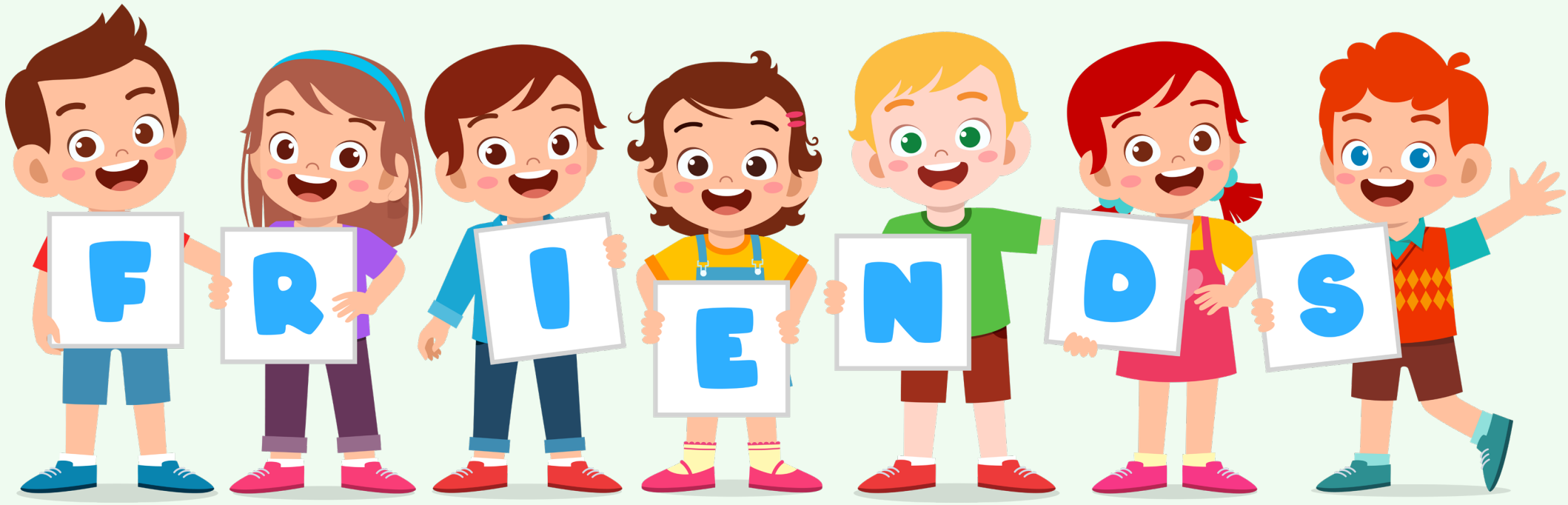
励 洋 编 程

信息学奥赛 – 初识C++

目录



自我介绍



C++概述

- C++由美国AT&T贝尔实验室的本贾尼·斯特劳斯特卢普博士在20世纪80年代初期发明并实现（最初这种语言被称作“C with Classes”带类的C）。开始C++是作为C语言的增强版出现的，从给C语言增加类开始，不断的增加新特性。
- 今天C++已成为世界主流编程语言之一，信息学奥赛唯一指定语言。

语法结构

在介绍C++语言程序的结构之前，我们先来看一个简单的例子：

在屏幕上输出“Hello World!”。

```
#include<iostream> // 头文件，如需输入输出cin/cout须调用iostream库
using namespace std; // 标识符的各种可见范围
int main(){ // 主函数，程序从这里开始
        cout<<"Hello World!"<<endl; // 输出“Hello World!”
        return 0; // 结束整个程序
}
```

运行结果：

Hello World!

C++输出


```
#include<iostream> // 头文件，如需输入输出cin/cout须调用iostream库
using namespace std; // 标识符的各种可见范围
int main(){ // 主函数，程序从这里开始
        cout<<"Hello World!"<<endl; // 输出“Hello World”
        return 0; // 结束整个程序
}
```

cout：输出

输出我们需要被输出的数据在显示器上，用<<符号。

endl：换行

输出格式：

coutㄑㄑ内容1ㄑㄑ内容2ㄑㄑ……ㄑㄑ内容n;

C++输入

```
#include<iostream> // 头文件，如需输入输出cin/cout须调用iostream库
using namespace std; // 标识符的各种可见范围
int main(){ // 主函数，程序从这里开始
    int a;
    cin >> a;
    cout<<a<<endl;
    return 0; // 结束整个程序
}
```

cin：输入，电脑接收用户输入的信息。

输入格式：

cin>> 变量1 >>变量2>>…>>变量n;

【 注意 】

- cin语句把空格字符和回车换行符作为分隔符，不输入给变量；
- cin语句忽略多余的输入数据；
- 在组织输入流数据时，要仔细分析cin语句中的变量类型，按照相应的格式输入，否则容易出错。

分号

在 C++ 中，分号是语句结束符。也就是说，每个语句必须以分号结束。它表明一个逻辑实体的结束。

```
cout<<"Hello  World!"<<endl;
```

C++ 不以行末作为结束符的标识，因此可以在一行上放置多个语句。例如：

```
cout<<"Hello  World!"<<endl;
return 0;
```

等同于

```
cout<<"Hello  World!"<<endl;  return 0;
```

空格

分割语句中的各个部分，让编译器知道哪里结束，哪里开始。

```
int n;
```

为了增强可读性，您可以根据需要适当增加一些空格。

```
a=3+2;
a  =  3  +  2;
```

注释

- 我们除了可以在程序中编写交给计算机执行的指令，还可以加入一些说明，用于描述程序，方便以后查看代码，这些说明就是注释；
- 注释是程序文档的一部分，可以是任何文字，计算机会直接忽略注释，并不会进行执行。

```
//----
```

单行注释

```
/*----*/
```

多行注释

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
        int a,b,c; // 这里是单行注释
        /*这里是多行注释
        第二行注释
        第三行注释
        */
        cin>>a>>b>>c;
        cout<<b;
        return 0;
}
```

变量与常量

- 变量是储存信息的容器。可以把它当作一个盒子，你赋予它什么值，它就储存什么值。
- 在C++中，变量的声明需要标注数据类型。即这个盒子只能储存这种数据类型的值。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
        int a = 2;
        cout<<a;
        return 0;
}
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
        int a;
        a = 2;
        cout<<a;
        return 0;
}
```

【变量命名规则】

- 由字母（区分大小写）、数字、下划线组成；
- 不能以数字开头；
- 不能和C++中的关键字重名；
- 尽量有意义。

- 常量：不变的量，比如3， ‘A’ ，6.5等。

开心一练

下列变量取名错误的是?

A. _name 

B. 6name 

C. name_6 

D. Name# 

了解励洋OJ

登录励洋编程网址：https://www.liyangcode.com/



A+B问题

【2378】

求两个整数的和。

输入

只有一行，两个用空格隔开的整数。

输出

两个整数的和。

样例输入

1 2

样例输出

3

示例1:字符三角形

【2376】

输入一个字符，用它构造一个底边长5个字符，高3个字符的等腰字符三角形。

输入:
　　输入只有一行， 包含一个字符。
输出:
　　该字符构成的等腰三角形，底边长5个字符，高3个字符。
样例输入:
　　*
样例输出:

```
  *
 ***
*****
```

示例1解释


```
#include<iostream> // 使用cin,cout必须调用iostream库
using namespace std;
int main(){ // 主函数，程序从这里开始
    // 输入一个字符
    char a;
    cin>>a;
    // 输出等腰三角形
    cout<<"  "<<a<<endl;
    cout<<" "<<a<<a<<a<<endl;
    cout<<a<<a<<a<<a<<a<<endl;
    return 0;
}
```

示例2:电影票

【2120】

x个小朋友去看电影，已知一个小朋友的电影票价格为10元，计算x个小朋友看电影的总价格是多少?

输入:

输入只有一行， 包含一个整数，代表小朋友的个数。

输出:

电影票的总价格。

样例输入:

5

样例输出:

50

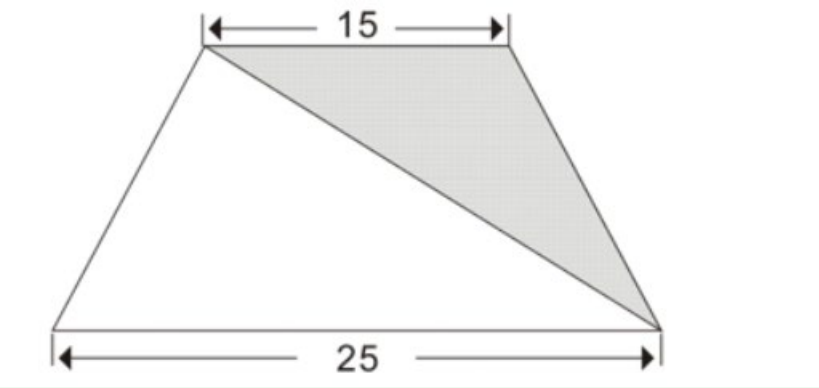
示例2解释


```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int x,y; // 定义整数类型变量
    cin>>x; // 输入小朋友的人数
    y = 10*x; // 计算总价格
    cout<<y<<endl; // 输出总价格
    return 0; // 程序结束
}
```

示例3:梯形面积

【3618】

如图， 梯形上底长度为15厘米，下底长度为25厘米，梯形中阴影部分的面积是150平方厘米，求梯形面积。



示例3解释


```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int upper=15, lower = 25; // 定义上底和下底并且赋予初始值
    int height, area; // 定义我们要求的高和面积
    height = 150*2/upper; // 求高度
    area = (upper+lower)*height/2; // 求面积
    cout<<area<<endl; // 输出面积
    return 0;
}
```

示例4:牧场

【3619】

有一个牧场，牧场上的牧草每天都在匀速生长，这片牧场可供15头牛吃20天，或可供20头牛吃10天，那么这片牧场每天新生的牧草可供几头牛吃一天?

示例4解释


```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
        int a, b, c; // 定义变量a,b,c
        a = 15*20; // a代表15头牛在20天里总共消耗的草
        b = 20*10; // b代表20头牛在10天里总共消耗的草
        /*
        a - b 代表从第11天开始到第20天结束总共生长的草
        前提条件：假设每头牛每天吃1单位的草
        c代表每天生长出来的草
        */
        c = (a-b)/(20-10);
        cout<<c<<endl;
        return 0;
}
```

课堂总结

C++语言程序的结构如下：

- C++语言变量在使用之前必须先定义其数据类型，未经定义的变量不能使用。
- 程序由一个或多个函数组成，一个程序中必须有且只有一个主函数，主函数的名字为main。不论main()函数在程序中什么位置，程序都是从main()函数开始执行，main()函数执行完毕，程序也就结束了。
- 在程序中可以调用系统提供的库函数。在调用库函数之前，必须将相应头文件包含在程序中。
- 程序中可以有注释行。注释是为了使程序更易于理解和提示。
- 程序的语句以分号结束。分号是C++语言不可缺少的组成部分。
- 程序的书写要注意适当的缩进，一般采用“逐层缩进”形式，以便使程序更加清晰易读。
- 把处理问题的步骤编成能从上到下顺序执行的程序，是简单程序的基本特征。

英文单词

new:	新建
C plus plus:	C++
source file:	源文件
compile:	编译
run:	运行
error:	错误
warning:	警告
include:	包含、包括
stream:	流、小溪
io(input/output):	输入输出
use(using):	使用
name:	名字
space:	空间
(std)standard:	标准
main:	主要的
return:	返回

int:	整数型，integer的缩写
long long:	大的整数 长整型
char:	字符型
bool:	布尔型 (真true 1 假false 0)
double:	小数类型，浮点类型
string:	字符串
Online Judge:	在线测评
AC = Accepted	通过
WA = Wrong Answer	答案错误
TLE = Time Limit Exceed	超时
MLE = Memory Limit Exceed	超内存
RE = Runtime Error	运行时错误
CE = Compile Error	无法编译

作业

1416: 求长方形的周长和面积
2373: Hello,World!
2374: 输出第二个整数

励　洋　编　程

Thank You

